

# קלאסית 1 – תרגול 5

מסה משתנה, מערכת מרכז המסה

# מסה משתנה

בכיתה פיתחנו את השינוי בתנע של גוף שהמסה שלו משתנה, וקבלנו את משוואת הרקטה:

$$\sum \vec{F}_{ext} = M \frac{d\vec{v}}{dt} - \vec{u}' \frac{dM}{dt}$$

כאשר  $\vec{u}'$  היא המהירות היחסית של המסה הנפלטת לעומת המסה  $M$ .  
ניתן לחשוב על האיבר החדש בתור כח הדחף שפועל על הגוף -

$$\sum \vec{F}_{ext} + \vec{u}' \frac{dM}{dt} = M \frac{d\vec{v}}{dt}$$

# מסה משתנה

## שאלה 1

קרונית בעלת מסה  $M$  מכילה חול בעל מסה  $m$ . בתחתית הקרונית שסתום וכאשר הוא פתוח, קצב נפילת החול החוצה הוא  $k$ . על הקרונית פועל כח קבוע  $f_0$  ימינה. ב- $t = 0$  הקרונית במנוחה, ופותחים את השסתום.

מצאו את מהירות הקרונית ותאוצתה.

### פתרון

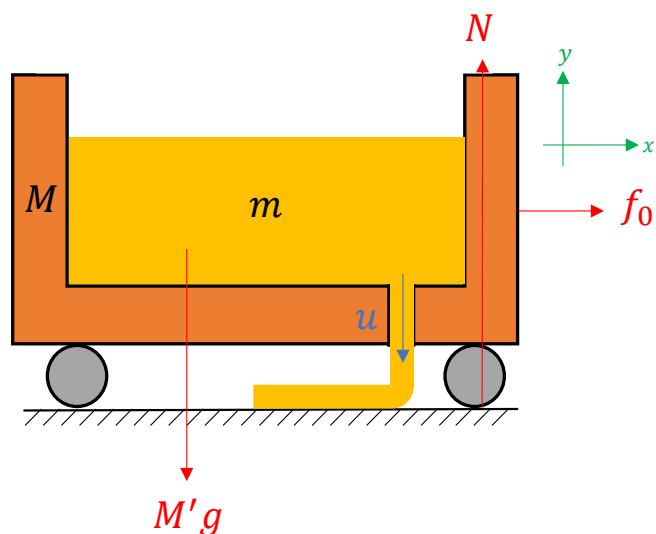
נסתכל על המערכת כולה (חול + קרונית). נכתוב את המסה של המערכת

$$M' = M + m - kt$$

נבחר צירים קרטזיים כך ש- $x$  מצביע ימינה ונכתוב את משוואת הכוחות

$$N - M'g = M' \frac{dv_y}{dt} - (-u) \frac{dM'}{dt} = -uk$$

$$f_0 = M' \frac{dv_x}{dt} - u_x \frac{dM'}{dt} = M' \frac{dv_x}{dt}$$



# מסה משתנה

## שאלה 1 - פתרון

ולכן התאוצה של המערכת היא

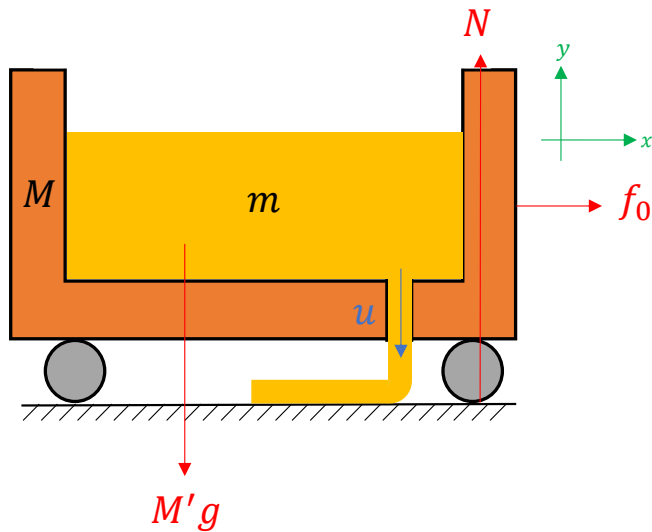
$$a_x(t) = \frac{f_0}{M'} = \frac{f_0}{M + m - kt}$$

והמהירות היא

$$\begin{aligned} v_x(t) &= \int_0^t a_x(t') dt' = f_0 \int_0^t \frac{dt'}{M + m - kt} \\ &= -\frac{f_0}{k} \ln\left(\frac{M + m - kt}{M + m}\right) \end{aligned}$$

אבל זה נכון רק עד שיגמר החול, כלומר  $0 < t < t_s$

$$m - kt_s = 0 \quad \Rightarrow \quad t_s = \frac{m}{k}$$



# מסה משתנה

## שאלה 1 - פתרון

כאשר  $t > t_s$  נקבל תאוצה קבועה

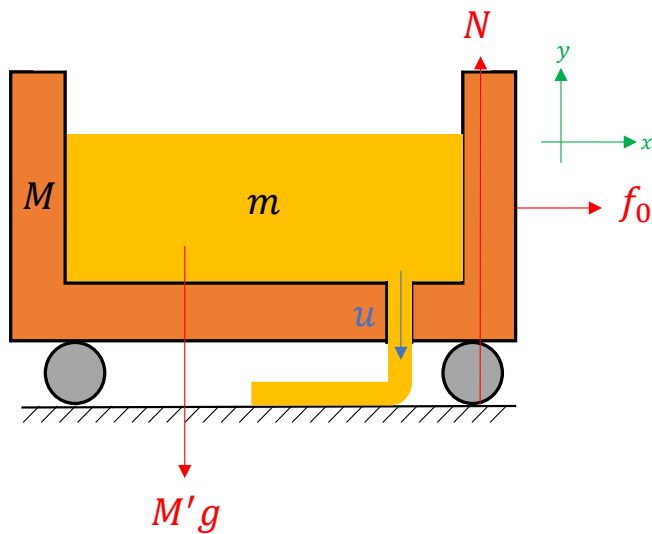
$$a_x(t) = \frac{f_0}{M}$$

ומהירות בתאוצה קבועה, כאשר המהירות ההתחלתית היא

$$v_x(t_s) = -\frac{f_0}{k} \ln\left(\frac{M+m-kt_s}{M+m}\right) = \frac{f_0}{k} \ln\left(\frac{M+m}{M}\right)$$

והמהירות תהיה

$$v_x(t) = \frac{f_0}{k} \ln\left(\frac{M+m}{M}\right) + \frac{f_0}{M} t$$



# מסה משתנה

## שאלה 2

טייל פולט גז כך שמסתו היא  $m(t) = m_0 e^{-\alpha t}$ . הגז נפלט במהירות קבועה  $u$  ביחס לטייל ובכיוון ההפוך לתנועה הטייל. הטייל מתחיל את תנועתו ממנוחה על פני כדור הארץ.

מהי מהירות הטייל כפונקציה של הזמן ומה התנאי שהטייל ימריא למרות כוח הכובד?

### פתרון

נבחר את ציר  $y$  לפנות החוצה מכדור הארץ, ונכתוב את משוואת התנועה

$$-mg = m \frac{dv}{dt} + u \frac{dm}{dt}$$

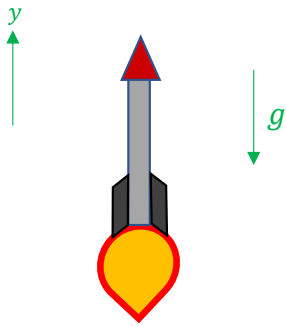
$$-\cancel{m_0 e^{-\alpha t}} g = \cancel{m_0 e^{-\alpha t}} \frac{dv}{dt} - u \alpha \cancel{m_0 e^{-\alpha t}}$$

$$\frac{dv}{dt} = u\alpha - g$$

$$v(t) = (u\alpha - g)t$$



$$u\alpha > g$$



# מרכז מסה

מיקום מרכז המסה של מערכת נתון על ידי

$$\vec{r}_{CM} = \frac{\sum_i m_i \vec{r}_i}{\sum_i m_i}$$

ולכן מהירות מרכז המסה תהיה

$$\vec{v}_{CM} = \frac{d\vec{r}_{CM}}{dt} = \frac{\sum_i m_i \vec{v}_i}{\sum_i m_i}$$

כשנעבור לרצף, נהפוך את הסכום על המסות הבדידות לאינטגרל על אלמנט מסה אינפיניטסימלי ואת אלמנט המסה נוכל לתאר כצפיפות מסה ( $\lambda(x)$ ) כפול אלמנט אורך

$$\sum_i m_i \rightarrow \int dm = \int \frac{dm}{dx} dx = \int \lambda(x) dx$$

$$\sum_i m_i x_i \rightarrow \int x dm = \int x \lambda(x) dx$$

# מרכז מסה

כך שנקבל

$$x_{CM} = \frac{\int x\lambda(x)dx}{\int \lambda(x)dx}$$

כאשר עבדנו בחד-מימד מטעמי נוחות, ו- $\lambda(x)$  היא צפיפות מסה אורכית.

אפשר להכליל גם למימדים גבוהים יותר, כאשר בדו-מימד נקבל את צפיפות המסה המשטחית,  $\sigma(\vec{r})$  ואת אלמנט השטח האינפיניטסימלי  $da = dxdy$ . מרכז המסה יהיה

$$\vec{r}_{CM} = \frac{\iint \vec{r}\sigma(\vec{r})da}{\iint \sigma(\vec{r})da}$$

ובאותו אופן בתלת-מימד תהיה לנו צפיפות המסה  $\rho(\vec{r})$  ואלמנט הנפח האינפיניטסימלי  $dV = dxdydz$ . מרכז המסה יהיה

$$\vec{r}_{CM} = \frac{\iiint \vec{r}\rho(\vec{r})dV}{\iiint \rho(\vec{r})dV}$$



# מערכת מרכז מסה

במערכת המעבדה, התנע הכולל של מערכת הוא

$$\vec{P}_{tot} = \sum_i m_i \vec{v}_i = \left( \sum_i m_i \right) \frac{\sum_i m_i \vec{v}_i}{(\sum_i m_i)} = M_{tot} \vec{v}_{CM}$$

מערכת מרכז המסה היא מערכת הצירים שמיקום הראשית שלה הוא  $\vec{r}_{CM}$  ומהירותה הוא  $\vec{v}_{CM}$ .

מה היתרון של מערכת מרכז המסה? נחשב בה את התנע הכולל

$$\vec{P}'_{tot} = \sum_i m_i (\vec{v}_i - \vec{v}_{CM}) = \sum_i m_i \left( \vec{v}_i - \frac{\vec{P}_{tot}}{M_{tot}} \right) = \underbrace{\sum_i m_i \vec{v}_i}_{\vec{P}_{tot}} - \underbrace{\frac{\vec{P}_{tot}}{M_{tot}} \sum_i m_i}_{M_{tot}} = \vec{P}_{tot} - \vec{P}_{tot} = 0$$

$\vec{v}' = \vec{v} - \vec{V}$   
המהירות של מערכת O' ביחס ל-O

כאשר פועלים כוחות חיצוניים על מערכת, נקבל שהם משפיעים על המערכת כעל גוף אחד שמסתו  $M_{tot}$ , התנע שלו הוא  $\vec{P}_{tot}$  ומיקומו במרכז המסה.

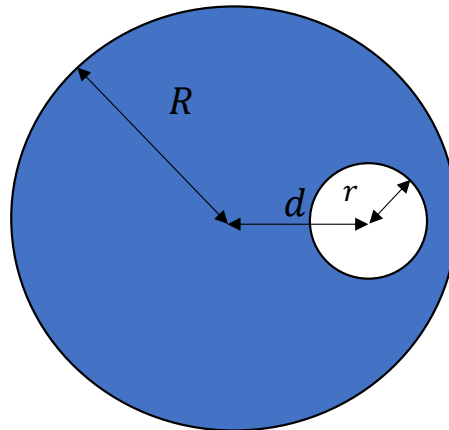
$$\vec{F}_{ext} = \frac{d\vec{P}_{tot}}{dt}$$

# מרכז מסה

## שאלה 3

א. מצאו את מרכז המסה של מוט באורך  $L$  ובעל צפיפות מסה אורכית  $\lambda(x) = \alpha x^2$  (כאשר  $\alpha$  קבוע חיובי), ביחס לקצהו שממוקם ב- $x = 0$ .

ב. מצאו את מרכז המסה של דסקה דו מימדית ברדיוס  $R$  בעלת צפיפות מסה משטחית  $\sigma(\vec{r}) = M/\pi R^2$ , כשבתוך הדיסקה יש חור ברדיוס  $r$  במרחק  $d$  ממרכזה.



# מרכז מסה

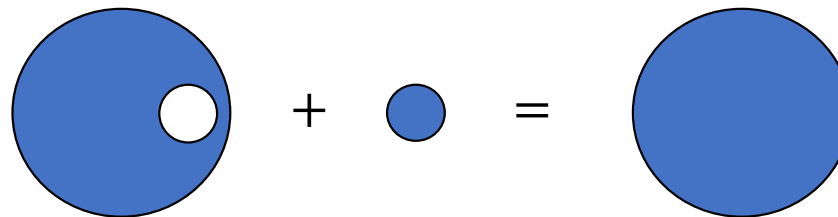
## שאלה 3 - פתרון

א. מצאו את מרכז המסה של מוט באורך  $L$  ובעל צפיפות מסה אורכית  $\lambda(x) = \alpha x^2$  (כאשר  $\alpha$  קבוע חיובי), ביחס לקצהו שממוקם ב- $x = 0$ .

$$x_{CM} = \frac{\int_0^L x \lambda(x) dx}{\int_0^L \lambda(x) dx} = \frac{\cancel{\alpha} \int_0^L x^3 dx}{\cancel{\alpha} \int_0^L x^2 dx} = \frac{\frac{1}{4} L^4}{\frac{1}{3} L^3} = \boxed{\frac{3}{4} L}$$

ב. מצאו את מרכז המסה של דסקה דו מימדית ברדיוס  $R$  בעלת צפיפות מסה משטחית  $\sigma(\vec{r}) = M/\pi R^2$  כשבתוך הדיסקה יש חור ברדיוס  $r$  במרחק  $d$  ממרכזה.

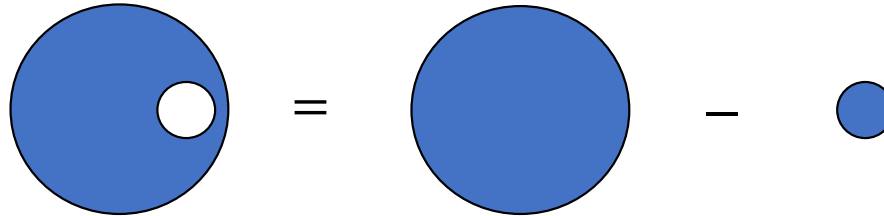
נשים לב שאפשר להרכיב דסקה מלאה מהצורה הנתונה + דסקה קטנה שמתאימה בדיוק לחור



# מרכז מסה

## שאלה 3 - פתרון

לכן אפשר "להעביר אגפים" ולחשוב על הצורה שקבלנו כדסקה מלאה פחות דסקה קטנה, או דסקה ועוד "חור" בעל מסה שלילית



המסה של הדסקה המלאה ושל החור יהיו צפיפות המסה המשטחית האחידה כפול השטח שלהן

$$M_{Disc} = \sigma \pi R^2 = \frac{M}{\pi R^2} \pi R^2 = M$$

$$m_{hole} = -\sigma \pi r^2 = -\frac{M}{\pi R^2} \pi r^2 = -M \left(\frac{r}{R}\right)^2$$

משיקולי סימטריה, מרכז המסה של דסקה בצפיפות אחידה יהיה במרכז הדסקה. לכן לבסוף, מרכז המסה של הדסקה עם החור שלנו, כאשר  $x = 0$  במרכז הדסקה, יהיה

$$x_{CM} = \frac{M_{Disc} \cdot 0 + m_{hole} \cdot d}{M_{Disc} + m_{hole}} = \frac{d}{1 + M_{Disc}/m_{hole}} = \frac{d}{1 - (R/r)^2}$$

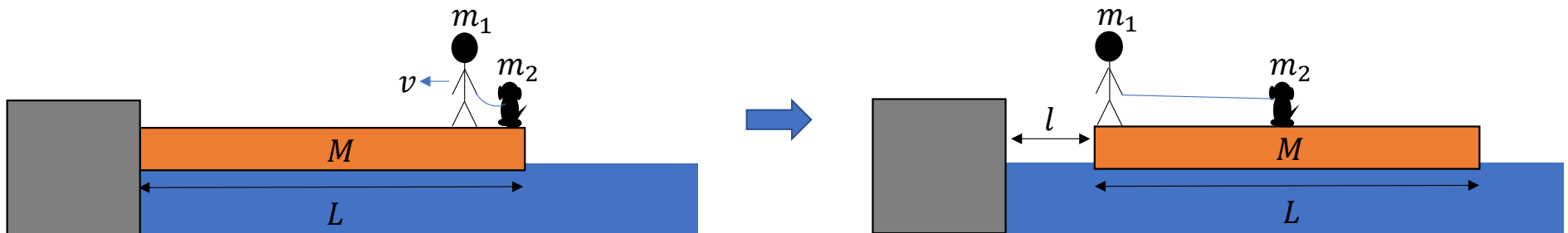
# מרכז מסה

## שאלה 4 (מועד ב' 2015)

אדם שמסתו  $m_1$  וכלב שמסתו  $m_2$  הקשור ברצועה, עומדים (במנוחה) יחדיו בקצה הימני של רפסודה שאורכה  $L$  ומסתה  $M$ , שצפה לה במים שקטים וקצה השמאלי נוגע ברציף.

האדם מנסה לרדת מהרפסודה והולך שמאלה במהירות קבועה  $v$  ביחס לרפסודה. הכלב הולך תחילה אחריו אך מבין שאין טעם ונעצר במרכז הרפסודה. האדם מגיעה לקצה השמאלי של הרפסודה ולמזלו נבלם על ידי הרצועה של הכלב, כך שהוא עומד בקצה הרפסודה והכלב עומד במרכזה.

אם אין כוחות חיכוך בין הרפסודה למים, מה המרחק  $l$  (ביחס לרציף) שעברה הרפסודה מיד לאחד שנעצרו?



# מרכז מסה

## שאלה 4 (מועד ב' 2015) - פתרון

על המערכת אדם + כלב + רפסודה לא פועלים כוחות חיצוניים בכיוון האופקי, לכן קיים שימור תנע אופקי במערכת. מכיוון שנתון שהמערכת כולה התחילה ממנוחה, אז מהירות מרכז המסה של המערכת היא 0 ולכן מיקום מרכז המסה של המערכת קבוע.

נחשב את מיקום מרכז המסה של המערכת לפני התנועה של האיש והכלב, ונשווה בין השתיים:

$$x_{CM}^i = \frac{M\left(\frac{1}{2}L\right) + (m_1 + m_2)L}{M + m_1 + m_2} \quad x_{CM}^f = \frac{M\left(\frac{1}{2}L + l\right) + m_1l + m_2\left(\frac{1}{2}L + l\right)}{M + m_1 + m_2}$$

$$\Rightarrow M\left(\frac{1}{2}L\right) + (m_1 + m_2)L = M\left(\frac{1}{2}L + l\right) + m_1l + m_2\left(\frac{1}{2}L + l\right) \Rightarrow l = \frac{\left(m_1 + \frac{1}{2}m_2\right)L}{M + m_1 + m_2}$$

